CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet : miabeStory

Nom du projet : miabeStory
Domaine : Tourisme, patrimoine culturel, histoire et intelligence artificielle
Zone de lancement : Togo
Public cible : Population togolaise, diaspora et touristes internationaux
Statut : Projet en phase de conception et de préparation au développement

1. Présentation du projet

miabeStory est une plateforme numérique dédiée à la découverte des sites touristiques et patrimoniaux du Togo. Elle vise à réunir, dans un espace unique, des informations pratiques sur les destinations, des contenus documentaires fiables et des expériences narratives enrichies par l'intelligence artificielle.

Contrairement à un simple annuaire touristique, miabeStory doit permettre aux utilisateurs de comprendre ce qui rend chaque lieu important, de découvrir les événements historiques et les traditions qui lui sont associés, et d'explorer ses récits de manière interactive.

L'intelligence artificielle, basée sur un modèle de la famille Gemma, constituera un guide conversationnel capable de répondre aux questions des visiteurs et de raconter l'histoire des lieux à partir de sources documentaires sélectionnées.

2. Vision et objectifs

Vision : rendre le patrimoine touristique et historique togolais plus accessible, compréhensible et vivant grâce au numérique.

Objectif général : concevoir une plateforme professionnelle qui facilite la découverte des destinations togolaises et la transmission de leur mémoire culturelle.

Objectifs spécifiques :

- Répertorier les sites touristiques, historiques, culturels et naturels du Togo.
- Centraliser leurs informations pratiques et documentaires.
- Permettre une recherche par région, localité, catégorie et caractéristiques du site.
- Proposer des récits historiques et culturels accessibles à différents publics.
- Intégrer un assistant IA capable de répondre aux questions liées aux sites.
- Proposer une expérience narrative immersive et une fonction d'écoute audio.
- Faciliter la préparation des visites grâce à une carte et à des informations utiles.
- Permettre aux administrateurs de gérer et de vérifier les contenus publiés.

3. Public cible

Résidents togolais : découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles et touristiques du pays.

Diaspora togolaise : renouer avec l'histoire, les traditions et les lieux emblématiques du Togo.

Touristes internationaux : préparer leurs visites et comprendre le contexte historique et culturel des destinations.

Élèves, étudiants et passionnés d'histoire : accéder à des contenus documentaires organisés et à un outil de découverte pédagogique.

Professionnels du tourisme et acteurs culturels : disposer d'une vitrine numérique pour faire connaître les sites et leur patrimoine.

4. Périmètre fonctionnel

4.1. Interface publique

La plateforme doit proposer une interface responsive, accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone.

Elle comprendra :

- Une page d'accueil mettant en valeur les destinations et récits sélectionnés.
- Un moteur de recherche des sites touristiques.
- Des catégories pour faciliter la découverte.
- Des pages détaillées pour chaque site.
- Une carte permettant de visualiser la localisation des destinations.
- Un assistant IA accessible depuis les pages pertinentes.
- Une navigation claire entre les informations pratiques, l'histoire et les récits.

4.2. Annuaire des sites touristiques

Chaque site disposera d'une fiche structurée comprenant, lorsque les informations sont disponibles et vérifiées :

- Nom du site.
- Description générale.
- Région, préfecture, commune et localité.
- Coordonnées géographiques.
- Catégorie : historique, culturel, naturel, religieux, architectural ou autre catégorie pertinente.
- Photographies autorisées.
- Histoire et contexte culturel.
- Traditions, légendes et récits associés.
- Horaires, tarifs et conditions d'accès, lorsqu'ils sont confirmés.

- Conseils de visite et informations de contact, si disponibles.
- Sources documentaires et date de dernière vérification.

Les champs non confirmés ne devront pas être présentés comme des faits établis.

4.3. Recherche et filtres

L'utilisateur pourra rechercher un site par son nom, un mot-clé ou une localité.

Les filtres pourront inclure :

- Région ou localité.
- Type de site.
- Intérêt historique, culturel ou naturel.
- Proximité géographique, lorsque la localisation est autorisée.
- Accessibilité et informations pratiques, selon la disponibilité des données.

Les résultats devront être présentés de manière lisible, avec une possibilité de passer de la liste à la carte.

4.4. Fiche détaillée d'un site

La fiche d'un site sera organisée en sections distinctes :

1. **Découvrir le lieu** : présentation et intérêt touristique.
2. **Comprendre son histoire** : faits historiques documentés et contexte.
3. **Traditions et mémoire** : récits locaux, traditions orales et légendes, clairement identifiés.
4. **Vivre le récit** : accès à une narration immersive.
5. **Préparer sa visite** : localisation et informations pratiques.
6. **Sources** : références utilisées pour les informations historiques et culturelles.

4.5. Assistant IA miabeStory

L'assistant IA doit permettre aux visiteurs de poser des questions en langage naturel sur les sites touristiques, leur histoire, leur importance et les récits qui leur sont associés.

Fonctionnalités attendues :

- Répondre aux questions relatives au site consulté.
- Expliquer les faits historiques dans un langage simple ou plus approfondi selon la demande.
- Adapter les explications aux visiteurs, aux élèves et aux passionnés.
- Présenter les traditions orales et légendes en indiquant leur nature.
- Proposer des questions complémentaires pour approfondir la découverte.
- Mentionner les sources disponibles pour les réponses documentaires.
- Reconnaître les informations insuffisantes et signaler les incertitudes.

Principe essentiel : l'IA ne doit pas inventer des faits historiques pour compléter les informations manquantes. Elle doit distinguer clairement les faits documentés, les témoignages, les traditions orales, les légendes et les éventuelles reconstitutions narratives.

4.6. Mode narratif immersif

Cette fonctionnalité permettra à l'utilisateur de découvrir un lieu à travers une histoire racontée de manière captivante.

La narration pourra :

- Présenter le contexte historique et culturel.
- Faire découvrir les événements, les personnages ou les traditions associés au site.
- Organiser le récit en séquences faciles à suivre.
- Introduire des éléments d'ambiance et des descriptions pour favoriser l'immersion.
- Proposer des choix de lecture : version courte, version détaillée ou version destinée à un public jeune.

Toute scène reconstituée, tout dialogue imaginé ou toute mise en scène devra être identifiable comme une reconstitution créative, et non comme un témoignage historique authentique.

4.7. Guide audio

Les contenus narratifs et certaines explications pourront être écoutés grâce à une fonction de lecture audio.

La première version pourra utiliser une synthèse vocale externe ou une solution adaptée aux ressources disponibles. L'architecture devra permettre de faire évoluer cette fonctionnalité ultérieurement.

Fonctions envisagées :

- Lecture audio d'un récit ou d'une explication.
- Commandes lecture et pause.
- Affichage du texte pendant l'écoute.
- Possibilité de reprendre ou de relancer le contenu.

La conversation vocale en temps réel n'est pas indispensable au lancement.

4.8. Carte touristique

Une carte interactive permettra de localiser les sites répertoriés et d'ouvrir leur fiche.

Elle pourra proposer :

- Des marqueurs par destination.
- Un accès direct aux fiches.
- Une visualisation des sites autour d'une localité.
- Des liens vers des services cartographiques pour préparer un itinéraire.

La disponibilité des coordonnées et la qualité des données géographiques devront être vérifiées avant publication.

4.9. Interface d'administration

Une interface d'administration sera nécessaire pour assurer la fiabilité et la mise à jour de la plateforme.

Elle permettra :

- La création, la modification et l'archivage des fiches.
- La gestion des catégories et des localités.
- L'ajout de textes, de médias et de références documentaires.
- La vérification et la validation des contenus avant publication.
- La gestion des sources et de leur date de consultation.
- Le signalement et la correction d'informations erronées.
- La gestion des comptes et des rôles administratifs.
- Le suivi des erreurs signalées par les utilisateurs.

Les contenus soumis par des contributeurs externes, si cette possibilité est ajoutée ultérieurement, ne devront pas être publiés automatiquement sans contrôle.

5. Exigences non fonctionnelles

Ergonomie : navigation intuitive, interface claire et cohérente.

Responsive design : expérience adaptée aux petits écrans comme aux grands écrans.

Performance : optimisation des images, chargement progressif des contenus lourds et limitation des requêtes inutiles.

Accessibilité : contraste lisible, navigation compréhensible, textes alternatifs pour les images pertinentes et commandes audio accessibles.

Sécurité : authentification sécurisée de l'administration, contrôle des autorisations, validation des données, protection contre les injections et limitation des abus sur les fonctionnalités IA.

Confidentialité : collecte limitée aux données nécessaires et information claire sur leur utilisation.

Maintenabilité : séparation des responsabilités entre interface, logique métier, base de données et services externes.

Fiabilité documentaire : traçabilité des sources et possibilité de corriger rapidement une information.

Coût maîtrisé : choix techniques compatibles avec les moyens d'un développeur travaillant seul, avec une architecture qui peut évoluer progressivement.

6. Architecture technique envisagée

L'architecture définitive sera choisie après validation des compétences disponibles, du budget et des conditions d'hébergement.

Elle pourra s'organiser autour de quatre blocs :

1. **Frontend** : interface publique responsive et interface d'administration.
2. **Backend/API** : gestion des sites, recherche, contenus, comptes administratifs et échanges avec les services externes.
3. **Base de données** : sites touristiques, localités, catégories, récits, sources, médias et comptes.
4. **Services IA et audio** : modèle Gemma, récupération documentaire et synthèse vocale.

Une architecture modulaire est recommandée afin de remplacer ou de faire évoluer un service sans devoir reconstruire toute la plateforme.

Intégration de Gemma

Gemma désigne une famille de modèles, pas automatiquement une API hébergée gratuite. Le mode d'utilisation — hébergement du modèle, service compatible ou autre solution — devra être déterminé en fonction des ressources matérielles, du coût, des conditions d'accès et des performances attendues.

Pour améliorer la fiabilité des réponses, il est recommandé d'utiliser une approche de génération augmentée par récupération documentaire (RAG) :

- récupérer les documents pertinents pour la question ;
- transmettre ces éléments au modèle ;
- générer une réponse fondée sur les informations disponibles ;
- fournir les références correspondantes lorsque c'est possible ;
- signaler l'absence de sources suffisantes plutôt que d'inventer une réponse.

Les limites de contexte, les coûts éventuels, les délais de réponse et la protection des données devront être testés avant le lancement.

7. Gestion et validation des contenus

La qualité de miabeStory dépendra de la fiabilité de ses informations.

Les contenus pourront provenir, selon leur disponibilité, de documents institutionnels, d'ouvrages, de travaux de recherche, de publications culturelles, de sources locales et de témoignages recueillis avec autorisation.

Chaque contenu historique important devra être associé à une source identifiable, lorsque celle-ci existe.

Les récits oraux et les légendes pourront être présentés même lorsque les sources écrites sont limitées, à condition de préciser leur provenance et leur statut. Les divergences entre différentes versions d'un récit devront être indiquées plutôt que dissimulées.

Les photographies, textes, enregistrements et témoignages devront être utilisés dans le respect des droits d'auteur, des autorisations nécessaires et des sensibilités culturelles locales.

8. Périmètre du lancement initial

La première version professionnelle doit rester réalisable par une personne seule.

Fonctionnalités prioritaires :

- Page d'accueil et navigation publique.
- Annuaire avec recherche et filtres.
- Fiches détaillées de sites touristiques.
- Carte de localisation.
- Administration des fiches et des sources.
- Assistant IA fondé sur une base documentaire contrôlée.
- Un mode de narration immersive.
- Lecture audio des récits.
- Interface responsive et sécurisée.

Le lancement pourra commencer avec un ensemble limité de sites soigneusement documentés, puis s'étendre au fur et à mesure que les informations sont vérifiées.

Fonctionnalités reportées :

- Réservation de visites et paiement en ligne.
- Réseau social ou commentaires publics.
- Application mobile native.
- Réalité augmentée ou virtuelle.
- Mode hors ligne complet.
- Conversation vocale en temps réel.
- Système complexe de gamification.

Ces fonctionnalités ne seront envisagées qu'après validation de l'utilité et de la stabilité de la première version.

9. Phases de réalisation

Phase 1 — Cadrage : préciser les utilisateurs, les fonctionnalités prioritaires, les critères de réussite et les contraintes techniques.

Phase 2 — Recherche documentaire : sélectionner les premiers sites, identifier les sources, collecter les informations et vérifier les droits d'utilisation des médias.

Phase 3 — Conception UX/UI : réaliser les maquettes de l'accueil, des résultats de recherche, d'une fiche de site, de l'expérience narrative et de l'administration.

Phase 4 — Développement du socle : créer la base de données, le backend, les interfaces et les fonctions de recherche.

Phase 5 — Intégration IA : connecter le modèle retenu, mettre en place la récupération documentaire, les références et les règles de fiabilité.

Phase 6 — Narration et audio : produire les premiers récits et intégrer leur lecture audio.

Phase 7 — Tests : contrôler la sécurité, les performances, la qualité des réponses IA, l'affichage mobile et l'exactitude des contenus.

Phase 8 — Lancement progressif : publier une première sélection de sites, recueillir les retours et améliorer la plateforme.

10. Critères de validation

La première version sera considérée comme prête à être testée lorsque :

- Les visiteurs pourront rechercher et consulter les sites publiés.
- Les fiches afficheront les informations et sources disponibles.
- La carte permettra d'accéder aux sites localisés.
- L'administrateur pourra créer, modifier, vérifier et publier les fiches.
- L'assistant IA répondra à partir des documents pertinents et signalera les limites de ses connaissances.
- Les récits immersifs distingueront les faits des éléments reconstitués.
- Les contenus audio pourront être lancés et contrôlés.
- L'interface fonctionnera sur ordinateur et téléphone.
- Les fonctions sensibles seront protégées et les erreurs majeures corrigées.

11. Indicateurs de réussite

Les indicateurs à suivre pourront inclure :

- Nombre de fiches publiées et vérifiées.
- Nombre de destinations consultées.
- Utilisation du moteur de recherche et de la carte.
- Nombre de récits écoutés.
- Satisfaction des utilisateurs.
- Pertinence et exactitude des réponses de l'assistant.
- Nombre d'erreurs documentaires signalées et corrigées.
- Temps de chargement et coût moyen des interactions IA.

12. Résultat attendu

miabeStory doit devenir une plateforme de référence pour découvrir les sites touristiques togolais et comprendre les histoires qui leur donnent leur valeur.

Sa différence reposera sur l’association de trois dimensions : **découvrir un lieu, comprendre sa mémoire et vivre son récit**. La technologie devra servir cette ambition sans remplacer la rigueur historique, les connaissances locales ni la diversité des traditions.

Le projet devra privilégier la qualité des premiers contenus, la fiabilité documentaire et une expérience utilisateur maîtrisée avant d’élargir son périmètre fonctionnel.